

第三章 联合分布

§1 引言：联合累积分布函数

§2 (二维)离散随机变量

§3 (二维)连续随机变量

§4 独立随机变量

§5 条件分布

§6 联合分布随机变量函数

§7 极值和顺序统计量

§1 引言：联合累积分布函数

2

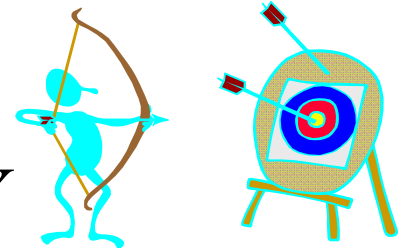
多维随机变量的实际背景

例 人的身高 H 与体重 W

某地区的气温 X 、气压 Y 与湿度 Z

射击中落点横向偏差 X 与纵向偏差 Y

.....



问题 能不能将上述r.v单独分别进行研究?

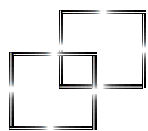
分析 一般人的身高与体重

$$\underline{H \sim N(\cdot, \cdot), \quad W \sim N(\cdot, \cdot)}$$

但身高与体重之间有一定关系.

气象指标中的气温、气压与湿度也是相关联的.

导弹射程误差与落点的横向偏差及纵向偏差都有关.



由于同一对象的不同指标之间往往是有一定联系的，所以应该把他们作为一个整体来看待。

二维随机变量的概念

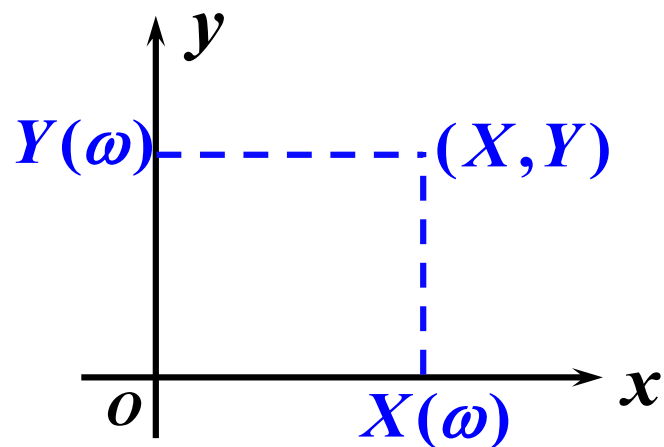
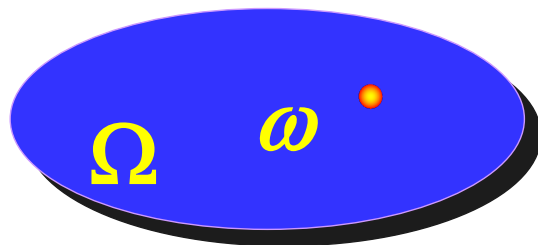
设 Ω 为样本空间, $X = X(\omega)$, $Y = Y(\omega)$ ($\omega \in \Omega$)
是定义在 Ω 上的两个 r.v, 记

$$(X, Y) \triangleq (X(\omega), Y(\omega)) \quad (\omega \in \Omega)$$

称 (X, Y) 为 **二维随机变量 (向量)**.



一个试验产生的二维随机变量可视为
向二维平面“投掷”一个“随机点”



§1 引言：联合累积分布函数

4

定义 设 (X, Y) 为二维r.v., $\forall x, y \in (-\infty, \infty)$, 定义

$$F(x, y) \triangleq P(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\})$$

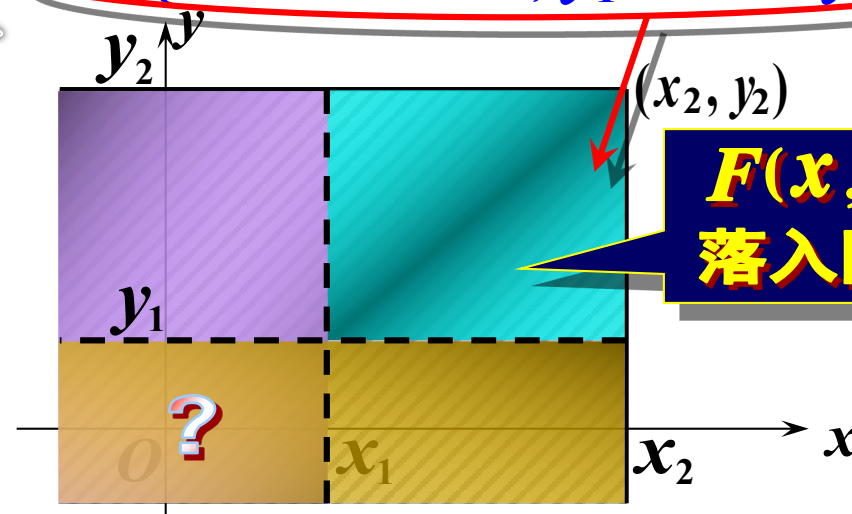
$$\triangleq P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

则称 $F(x, y)$ 为二维r.v. (X, Y) 的**累积分布函数**, 或称为 X 与 Y 的**联合累积分布函数**.

● **问** 如何利用分布函数计算概率

几何意义

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}?$$



$F(x, y)$ 表示随机点 (X, Y) 落入阴影区域的概率

$$P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$$

$$= F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$$

分布函数 $F(x, y)$ 的基本性质

- ① 任意固定 x_0 , $F(x_0, y)$ 是 y 的单调不减函数
任意固定 y_0 , $F(x, y_0)$ 是 x 的单调不减函数
- ② $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且
$$F(+\infty, +\infty) = 1, F(-\infty, -\infty) = 0$$
$$F(-\infty, y) = 0, F(x, -\infty) = 0 \quad (\forall x, y)$$
- ③ $F(x, y) = F(x, y+0)$, 即 $F(x, y)$ 关于 y 右连续
 $F(x, y) = F(x+0, y)$, 即 $F(x, y)$ 关于 x 右连续
- ④ $\forall x_1 < x_2, y_1 < y_2$ 有
$$F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) \geq 0$$
$$= P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$$



性质 ① ② ③ ④ 是分布函数的本质特征

注意：

分布函数 $F(x, y)$ 的性质(4)不能由前三条性质推出.

反例：令

$$F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y \geq -1 \\ 0, & x + y < -1 \end{cases}$$

显然 $F(x, y)$ 满足(1)(2)(3)三条性质，

但它不满足(4)，因为

$$F(1, 1) - F(-1, 1) - F(1, -1) + F(-1, -1) = 1 - 1 - 1 + 0 < 0.$$

这说明性质(4)不能由前三条性质推出，故定义一个二元函数为联合分布函数时性质(4)不能省去.

n 维随机向量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是定义在样本空间 Ω 上的 n 个 r.v, 则称

$$(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

为 n 维随机变量或 n 维随机向量.

称 n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

为 n 维随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布函数, 或称为 r.v $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合分布(函数).

二维随机变量的基本分类

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{二维离散型 r.v} \\ \text{二维连续型 r.v} \end{array} \right.$$

边缘分布

如果 (X, Y) 是一个二维随机变量，则它的分量 X (或者 Y) 是一维随机变量，因此，分量 X (或者 Y) 也有分布. 我们称 X (或者 Y) 的分布为 X (或者 Y) 关于二维随机变量 (X, Y) 的边缘分布.

边缘分布也称为边沿分布或边际分布

二维 r.v 的整体概率特性： $(X, Y) \sim F(x, y)$

两个一维 r.v 的概率特性： $X \sim F_X(x), Y \sim F_Y(y)$

定义 称 $F_X(x)$ 为 (X, Y) 关于 X 的**边际分布(函数)**

称 $F_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 Y 的**边际分布(函数)**

 **问** $F(x, y), F_X(x), F_Y(y)$ 之间有什么关系？

分析

$$F_X(x) = P\{X \leq x\}$$

$$= P\{X \leq x, Y < +\infty\}$$

$$= F(x, +\infty)$$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$$

$$= P\{X < +\infty, Y \leq y\}$$

$$= F(+\infty, y)$$

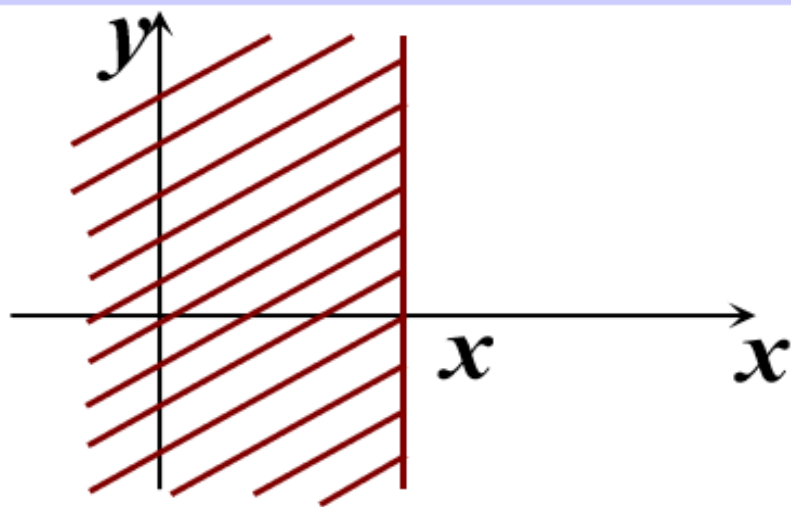
结论

随机变量的边际分布完全由它们的联合分布确定

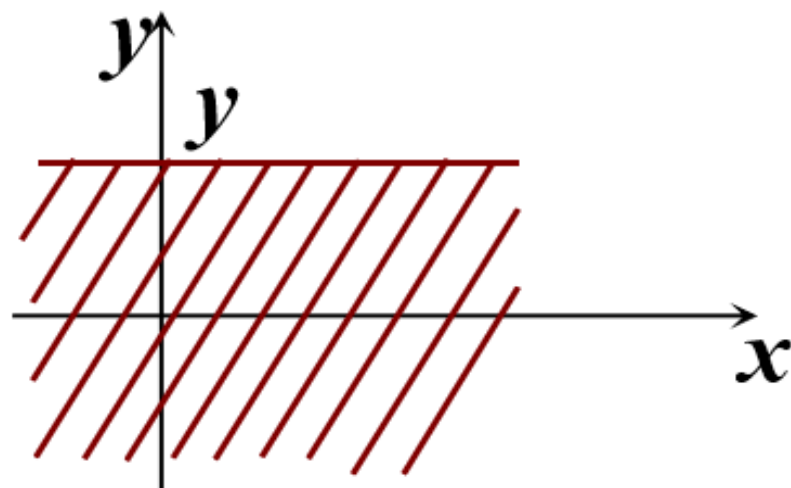
二维随机变量的边缘分布函数

由联合分布函数 $\Rightarrow$ 边缘分布函数, 逆不真.

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X < +\infty, Y \leq y) \\ &= F(+\infty, y) \end{aligned}$$



例 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A \left(B + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(C + \arctan \frac{y}{2} \right)$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数.

- (1) 确定 A, B, C ;
- (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数;
- (3) 求 $P(X > 2)$.

解 (1) $F(+\infty, +\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 1$

$$F(-\infty, +\infty) = A \left(B - \frac{\pi}{2} \right) \left(C + \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$$F(+\infty, -\infty) = A \left(B + \frac{\pi}{2} \right) \left(C - \frac{\pi}{2} \right) = 0$$

$\rightarrow B = \frac{\pi}{2}, C = \frac{\pi}{2}, A = \frac{1}{\pi^2}$

(2) $F_X(x) = F(x, +\infty)$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= F(+\infty, y) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2}, \quad -\infty < y < +\infty. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \quad P(X > 2) &= 1 - P(X \leq 2) = 1 - F_X(2) \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{2} \right) \\ &= 1/4. \end{aligned}$$